FIAP ON

METAVERSO, DIGITAL TWINS AND BLOCKCHAIN

CONHECENDO A FERRAMENTA

4

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Logo da empresa Frame 4
Figura 2 – Compartilhamento de telas e Webcam 5
Figura 3 – Editor do FrameVR.....6
Figura 4 – Assets 7
Figura 5 – Tela de entrada 7
Figura 6 – Visual realista de uma cena 8
Figura 7 – Zoom de uma cena com materiais PBR.....9
Figura 8 – Menu de criação de imagens 10
Figura 9 – NPC Padrão do Frame.....11

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 CONHECENDO A FERRAMENTA 4
1.1 FrameVR e suas features.....4
1.1.1 Colaboração 4
1.1.2 Customização.....6
1.1.3 Capacidade de público 7
1.1.4 Gráficos 8
1.1.5 Inteligência Artificial.....10
1.1.6 API 11
1.1.7 Segurança 12
ATIVIDADE 13
CONCLUSÃO.....14
REFERÊNCIAS.....15

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 CONHECENDO A FERRAMENTA

1.1 FrameVR e suas features

O FrameVR é uma plataforma de metaverso e realidade virtual, focado na criação e compartilhamento de ambientes e experiências virtuais. A ferramenta foi escolhida por algumas de suas features, permitindo a criação de uma série de experiências diferentes.

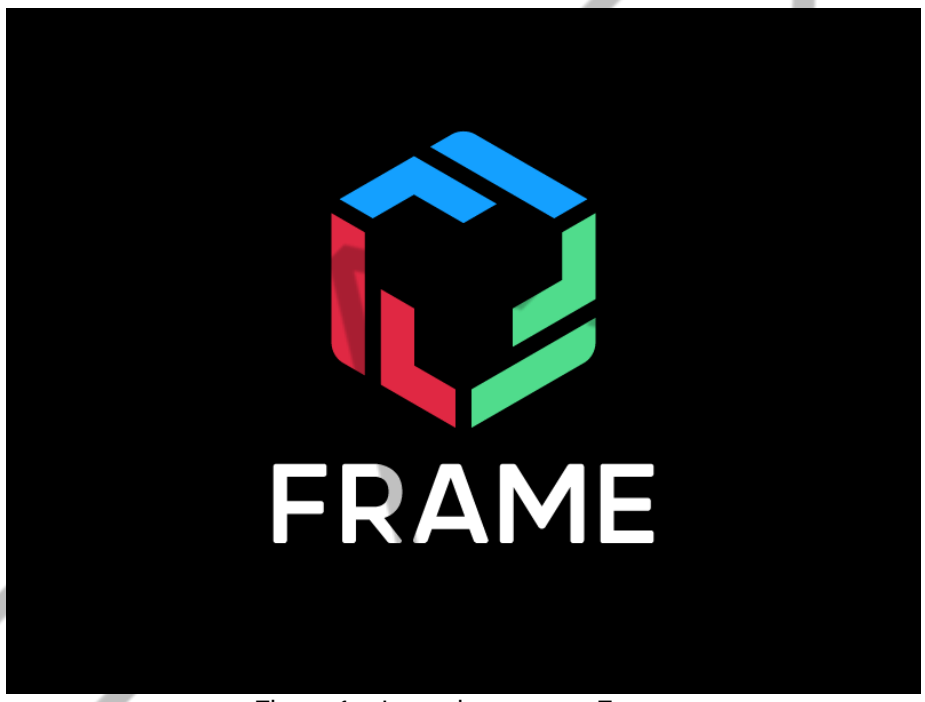

Figura 1 – Logo da empresa Frame
Fonte: Google Imagens (2024)

O Frame inteligentemente decidiu não focar unicamente no visual, tendo um visual inicialmente simples, porém personalizável, o seu foco principal é em como as pessoas podem se conectar e interagir com a plataforma.

Nos próximos tópicos iremos nos debruçar em algumas features que a plataforma oferece e que você pode utilizar em seus projetos envolvendo metaversos.

1.1.1 Colaboração

Em relação a colaboração, existem alguns pontos de destaque bastante interessantes, que podem auxiliar na criação de universo digital, como:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Áudio especializado:** Assim como nos jogos 3D de destaque no mercado, o áudio é especializado, o que significa que ele se comporta como o áudio do mundo real, onde caso alguém fale do seu lado o volume será alto e quão mais longe alguém falar, mais inaudível será. Isto permite que grupos conversem de maneira privada em um espaço, seja ele aberto ou fechado.
- **Chats de texto**: Uma das features mais clássicas de metaverso também está presente no Frame. É possível criar chats gerais e chats privados, permitindo que diversas dinâmicas sejam pensadas para o público, permitindo momentos coletivos e de segmentação do público. Uma opção que expande o chat é a possibilidade de tradução em tempo real, permitindo que a interação entre pessoas de idiomas diferentes ocorra de maneira natural.
- **Gravação e resumo com IA:** Seguindo uma tendência mundial, o Frame possui uma opção de gravação de reuniões, que através de uma IA podem ser resumidas e transcritas posteriormente.

INTERESSANTE: Note que o Frame abraça as tendências e features que plataformas de reunião tradicionais também estão aplicando, se tornando uma opção viável a elas, que além das mesmas ferramentas base, oferece mais camadas de interação e imersão.

Também existem opções como lousas digitais, uso de webcam, compartilhamento de telas e emojis.

Figura 2 – Compartilhamento de telas e Webcam
Fonte: Google Imagens (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1.2 Customização

É possível customizar o ambiente em um editor simples e descomplicado, que não exige conhecimentos avançados em programação, tendo uma experiência descomplicada de trabalho.

Figura 3 – Editor do FrameVR
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Você pode adicionar modelos 3D, fotos e vídeos 360, PDFs, navegadores, streaming de telas, textos, partículas, espaços de teleporte, personagens não-jogáveis, Stickers, entre outros. Além de posicionar da maneira que quiser, é possível escalonar e mudar algumas propriedades. Trabalhar com outros colegas na montagem dos ambientes também é possível, criando gatilhos para que ações sejam executadas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

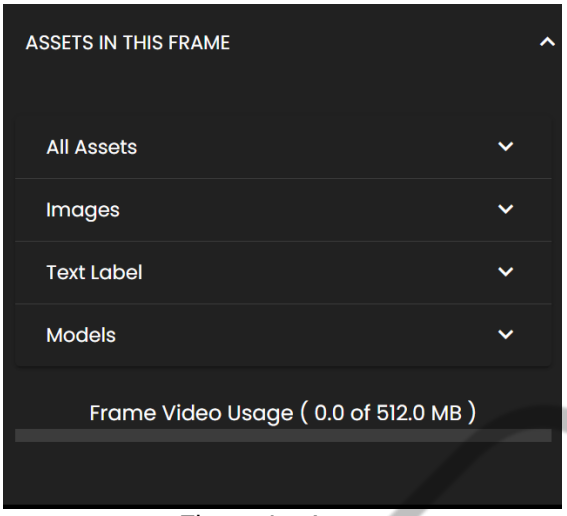

Figura 4 – Assets
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Atualmente é possível inserir 512 megabytes de arquivos, o que ajuda a não tornar o objeto pesado para carregar.

1.1.3 Capacidade de público

Um ambiente 3D competente deve ter escala para receber uma boa quantidade de pessoas. O Frame VR permite até 1000 pessoas em cada espaço simultaneamente em seu plano pago, o que permite que a maior parte dos tipos e tamanhos de eventos sejam realizados digitalmente.

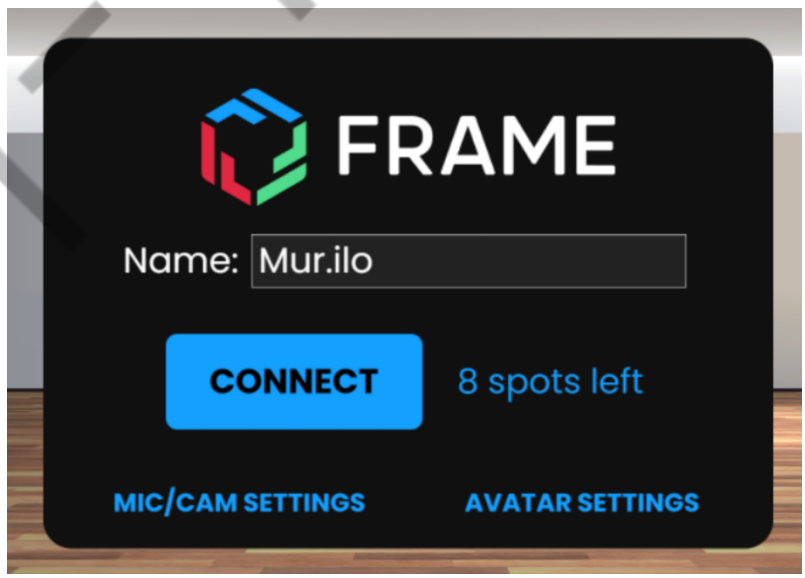

Figura 5 – Tela de entrada
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

É possível dividir o público de eventos maiores em Frames diferentes, driblando esta limitação de maneira criativa.

O acesso pode ser realizado de diversas plataformas, de um PC desktop, de um celular, tablet ou até de um óculos de Realidade Virtual.

1.1.4 Gráficos

Lidar com 3D no ambiente de um browser não é a tarefa mais simples do mundo, ainda sim, progressivamente a ferramenta vem adicionando novas ferramentas para deixar o visual cada vez melhor. Confira algumas ferramentas:

- **Sombras em tempo real:** São sombras geradas dinamicamente, com base na posição da luz e dos objetos em uma cena, sem necessidade de pré-renderização, oferecendo uma experiência visual mais realista e responsiva.

Figura 6 – Visual realista de uma cena
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

- **Reflexões:** Simulação de superfícies que refletem luz ou outros objetos ao redor, como água ou espelhos, criando um efeito visual mais imersivo e realista.
- **Shaders personalizados:** O Shader controla como a superfície de um objeto é renderizada, permitindo ajustes avançados de aparência como cores, texturas e efeitos visuais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Sistemas de partículas personalizados**: Conjunto de ferramentas para criar efeitos como fogo, fumaça, neve e outros fenômenos, com controle detalhado sobre o comportamento das partículas.
- **Iluminação personalizada com lightmaps ou iluminação em tempo real**: Abordagens para definir como a luz interage com os objetos em uma cena. Lightmaps são pré-calculados, enquanto a iluminação em tempo real responde dinamicamente às mudanças na cena.
- **Materiais PBR (Physical Based Rendering)**: Materiais que seguem princípios físicos de como a luz interage com as superfícies, resultando em renderizações mais realistas, especialmente em relação a brilho, rugosidade e reflexos.

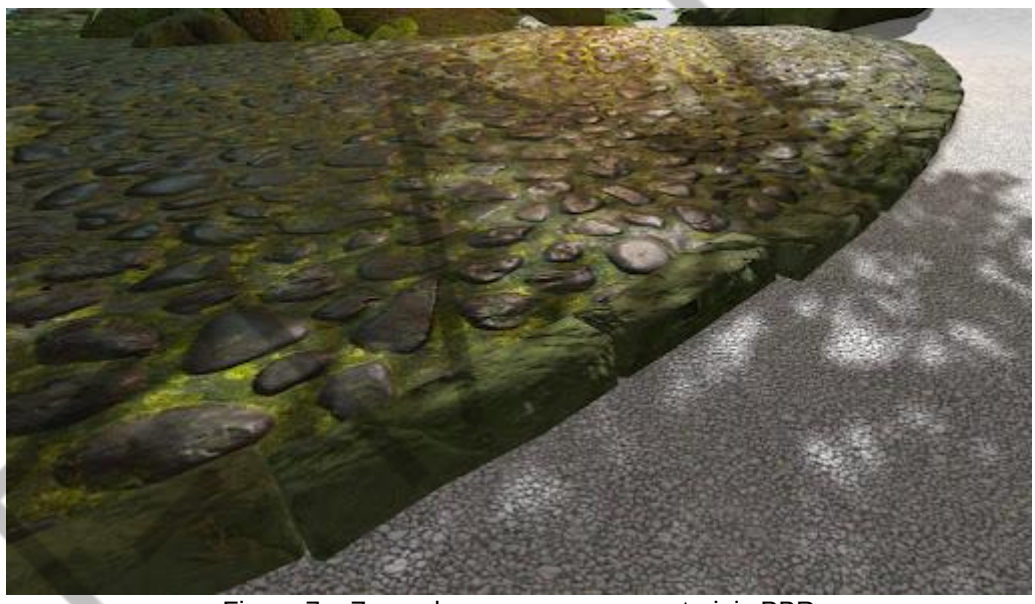

Figura 7 – Zoom de uma cena com materiais PBR
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

- **Animações**: Movimentação de objetos ou personagens em uma cena, que pode incluir a manipulação de esqueletos, keyframes e física para criar ações fluidas.
- **Ambient Occlusion:** Técnica que simula a sombra suave nas áreas onde a luz ambiente é parcialmente bloqueada por objetos, criando um efeito de profundidade e realismo.
- **Suporte ao formato .gltf:** Formato específico de 3D.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

INTERESSANTE: Dicas e tutoriais para arte: https://support.framevr.io/framevr/c4606695cf664630939ba80ca055be6e?v=b4e989ce281f44d08bfd45d16a9e2dd7

1.1.5 Inteligência Artificial

- **Geração de imagens:** Criação de imagens através de inteligência artificial, a partir de descrições textuais ou outros dados fornecidos, permitindo a criação rápida de conteúdo visual.

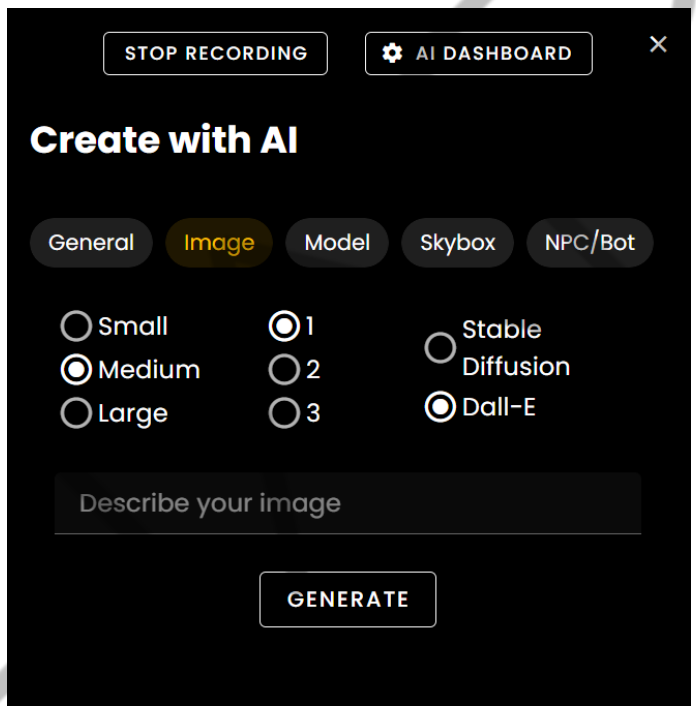

Figura 8 – Menu de criação de imagens
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

- **Geração de Skybox:** Processo de criar um ambiente 3D de fundo que envolve o jogador em cenas de jogos ou simulações, simulando o céu, paisagens ou espaços infinitos.
- **Chatbot alimentado por GPT no chat de texto:** Um chatbot que utiliza o modelo de linguagem GPT para interagir em tempo real via chat, respondendo a perguntas ou conversando com os usuários de forma natural e contextual.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **NPCs alimentados por IA:** Personagens não-jogáveis (NPCs) em jogos ou simulações que são controlados por inteligência artificial, tornando suas ações e diálogos mais dinâmicos e realistas.

Figura 9 – NPC Padrão do Frame
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

- **Tradução para o chat de texto em 30 idiomas:** Funcionalidade que permite que conversas no chat de texto sejam traduzidas automaticamente em até 30 idiomas, facilitando a comunicação entre usuários de diferentes nacionalidades.
- **Legendas automáticas via conversão de fala para texto:** Geração de legendas em tempo real a partir de áudio falado, utilizando tecnologia de conversão de fala para texto (speech-to-text), acessibilizando o conteúdo para pessoas com deficiência auditiva ou que preferem ler o áudio.

1.1.6 API

O Frame VR ainda possui uma API que permite o gerenciamento e customização dos itens desejados, com a API é possível criar, modificar e deletar

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

assets, adicionar ou remover membros e administradores, ajustar configuração de um Frame, enviar mensagens gerais no texto e atualização de conteúdo.

DICA: Você pode acessar a API do FrameVR através do link: https://api.framevr.io/doc/automate/

1.1.7 Segurança

Nem todas as pessoas criam projetos abertos que podem ser acessados por todos, sendo assim, ter um gerenciamento de segurança é importante. Segue abaixo algumas features relativas à segurança presentes no Frame:

- **Conformidade SOC2:** Conformidade com o padrão de segurança SOC2, que garante que os sistemas de uma empresa são projetados para manter a privacidade e a segurança dos dados.
- **Permissões**: Controle detalhado das permissões de acesso, permitindo que o usuário defina quem pode visualizar, editar, interagir ou se comunicar dentro de suas áreas de trabalho (Frames), garantindo maior segurança e controle colaborativo.
- **SSO personalizado:** Oferece a possibilidade de realizar uma implementação customizada do Frame, incluindo infraestrutura dedicada e isolamento de sistemas, além de integração com Single Sign-On (SSO) personalizado, para maior segurança e personalização.
- **Desativar recursos que você não deseja:** Opção de desativar funcionalidades ou ferramentas específicas no sistema que não são necessárias para o seu uso, tornando o ambiente mais adaptado às suas necessidades.
- **Proteger seus Frames com senha:** Funcionalidade que permite proteger suas áreas de trabalho (Frames) com senhas, garantindo que apenas usuários autorizados possam acessá-las.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ATIVIDADE

Entendemos como funciona um metaverso, além disso, as features principais que o FrameVR permite adicionar. Com estas informações você pode começar a planejar o seu próprio metaverso.

A partir das perguntas a seguir, comece a desenhar a experiência do seu metaverso:

1. Qual o conceito do seu metaverso?
2. O que as pessoas irão fazer nele?
3. Como será o visual do seu metaverso?
4. Que sons, imagens ou vídeos você irá exibir?
5. Para quantas pessoas vocês imaginam esta experiência?
6. Que diferenciais você imagina para o seu metaverso?

Respondendo estas perguntas você terá uma noção melhor do que quer desenvolver e com toda certeza desenvolverá um produto melhor.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

A exploração do FrameVR apresentada nesta apostila demonstra como a plataforma se destaca por suas múltiplas funcionalidades voltadas à criação de ambientes virtuais, interação e customização. A combinação de ferramentas para colaboração, personalização e gráficos oferece uma estrutura robusta para a construção de experiências imersivas e versáteis no metaverso, beneficiando tanto iniciantes quanto usuários mais avançados. A facilidade de uso, aliada à capacidade de integrar elementos complexos como modelos 3D e partículas, permite a criação de universos digitais ricos e personalizados, adaptados a diferentes finalidades.

Além disso, o potencial de escalabilidade e a capacidade de acomodar até 1000 usuários simultâneos em um único ambiente tornam o FrameVR ideal para eventos de grande porte, como conferências virtuais e reuniões empresariais. O acesso por múltiplas plataformas, incluindo desktop, dispositivos móveis e óculos de realidade virtual amplia as possibilidades de uso e garante que o público tenha flexibilidade na escolha de como participar. A integração com sistemas de inteligência artificial, como chatbots e NPCs, também adiciona camadas de interatividade, permitindo que os ambientes virtuais evoluam de maneira dinâmica e fluida.

A segurança é outro ponto essencial abordado pela plataforma, com funcionalidades que permitem controle granular sobre permissões de acesso, SSO personalizado e proteção com senha. A conformidade com o padrão SOC2 também assegura que os dados e a privacidade dos usuários sejam devidamente protegidos, aumentando a confiança para projetos empresariais e educativos que exigem níveis elevados de segurança.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

LEARN. **Frame VR**. Disponível em: <https://learn.framevr.io/>. Acesso em: 29 nov. 2024.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com